

CC3092 - Deep Learning y Sistemas Inteligentes

Laboratorio #5

Agentes en el Arcade Learning Environment (ALE): Space Invaders

Instrucciones generales

- Individual.
- Entrega: Lunes 14 de septiembre, 2026. 23:59.
- Trabajar en Python.
- Librerías principales: Gymnasium, ale-py (Arcade Learning Environment).

Nota importante: en este laboratorio **no es necesario entrenar un agente inteligente**. El objetivo es que usted desarrolle y deje funcionando el código de infraestructura necesario para hacer que un agente (aunque sea aleatorio o basado en una regla simple) interactúe con un entorno de Atari a través de ALE, y que ese código sea capaz de **generar un video** del agente jugando. Este mismo código será la base para entrenar agentes en el proyecto futuros.

1. El Arcade Learning Environment (ALE)

Investigue los siguientes conceptos.

- ¿Qué es el Arcade Learning Environment (ALE) y qué problema resuelve? ¿Qué relación tiene con el emulador Stella y con los juegos originales de Atari 2600?
- ¿Qué diferencias existen entre las variantes de un mismo juego en ALE, por ejemplo **ALE/SpaceInvaders-v5** frente a versiones con sufijos como **-ram** o parámetros como **frameskip**, **repeat_action_probability** y **full_action_space**?
- ¿Por qué es importante el concepto de *frame skipping* (salto de frames) en los entornos de Atari, y cómo afecta la velocidad de simulación y el aprendizaje de un agente?
- Investigue brevemente el juego Space Invaders: mecánica básica, objetivo y cómo se traduce la puntuación del juego original a la señal de recompensa (*reward*) del entorno.

2. Espacios de observación y acción en entornos Atari

- Describa el espacio de observación por defecto de **ALE/SpaceInvaders-v5** (imagen RGB de 210x160x3 píxeles, tipo **Box**) y compárelo con el espacio de observación de **CartPole-v1** visto en el laboratorio anterior. ¿Qué implicaciones tiene trabajar con observaciones basadas en imágenes en vez de vectores de bajo nivel?
- Investigue la variante de observación en RAM (**obs_type="ram"**), que expone directamente los 128 bytes de memoria de la consola Atari 2600. ¿En qué casos podría preferirse sobre la observación en imagen?
- Describa el espacio de acción de Space Invaders e investigue el significado de cada una de las acciones disponibles (por ejemplo, NOOP, FIRE, RIGHT, LEFT, RIGHTFIRE, LEFTFIRE).
- ¿Qué es el wrapper **AtariPreprocessing** de Gymnasium y qué transformaciones aplica típicamente (escala de grises, redimensionamiento a 84x84, *frame skipping*, recorte de recompensa)? ¿Qué es **FrameStackObservation** (o **FrameStack**) y por qué suele usarse junto con AtariPreprocessing en juegos de Atari?

3. Módulo de desarrollo: funciones para interactuar con ALE

Implemente un módulo de funciones reutilizables que permita crear entornos, ejecutar agentes y grabar video de las partidas. Como mínimo, debe implementar las siguientes funciones:

- **crear_entorno** crea y retorna un entorno de Gymnasium. Si se especifica **video_folder**, debe envolver el entorno con el wrapper **gymnasium.wrappers.RecordVideo** para grabar los episodios indicados por **episode_trigger**. La función debe funcionar tanto para Space Invaders como para cualquier otro entorno de Gymnasium.
- **agente_aleatorio(observation, env)**: recibe la observación actual y el entorno, y retorna una acción muestreada de **env.action_space.sample()**. Debe funcionar como referencia base (*baseline*) sin necesidad de entrenamiento.
- **ejecutar_episodio(env, funcion_agente, max_steps=10000)**: ejecuta un episodio completo usando la función de agente aleatorio, hasta que **terminated** o **truncated** sea verdadero (o se alcance **max_steps**). Debe retornar como mínimo el número de pasos ejecutados y la recompensa total (*return*) acumulada del episodio.
- **generar_video_agente(nombre_entorno, funcion_agente, video_folder, name_prefix, n_episodios=1)**: función de alto nivel que combina las anteriores: crea el entorno con grabación de video habilitada, ejecuta **n_episodios** episodios completos con la función de agente aleatorio, cierra el entorno correctamente (**env.close()**, indispensable para que el video se escriba a disco) y retorna las rutas de los archivos de video generados junto con las métricas (pasos y recompensa) de cada episodio.

Utilizando estas funciones, genere y guarde en la carpeta de entregables al menos los siguientes videos:

- Un video de al menos 1 episodio completo de un **agente aleatorio** jugando **ALE/SpaceInvaders-v5**.
- Para cada video generado, reporte en el notebook el número de pasos sobrevividos y la recompensa total obtenida en ese episodio.

Entregables

Entregable	Contenido
PDF (máx. 3 páginas)	Investigación sobre ALE y sus espacios de observación/acción, descripción del módulo de funciones desarrollado.
Notebook / Repositorio (Git)	Módulo de funciones para interactuar con ALE (crear_entorno , agente_aleatorio , agente_regla_simple , ejecutar_episodio , generar_video_agente).
Videos (.mp4)	Al menos 1 videos de 1 episodio de agente aleatorio en Space Invaders.